

Primera edición

RESUMEN DE TODO LO QUE TIENES QUE SABER SOBRE ECUACIONES DIFERENCIALES

SamuSA Sobarzo

1. Definición y terminología

Se denomina ecuación diferencial (E.D.) a la ecuación que contiene *derivadas* de una o más variables, respecto a una o más variables independiente.

Clasificaciones:

■ Por tipo:

1. E.D. Ordinaria: Si una ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una variable independiente.

Ejemplos:

$$\frac{dy}{dx} + 5y = e^x, \quad \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 6y = 0, \quad \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 9y + 3x$$

2. E.D. Parciales: Una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables.

Ejemplos:

$$\frac{d^2v}{dx^2} + \frac{d^2v}{dy^2} = 0, \quad \frac{d^2v}{dx^2} + \frac{2dv}{dt} = \frac{d^2v}{dt^2}, \quad \frac{dv}{dy} = -\frac{dv}{dx}$$

- Por Orden: El orden de una E.D. es el orden de la mayor derivada de una ecuación.

Ejemplo:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 4y = e^{-(2-x)}$$

Orden 2 Orden 1

Este es un ejemplo de una E.D.O. de segundo orden.

- Por linealidad: Se dice que una E.D. de n-ésimo orden es lineal si F es lineal en $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$.

Ejemplos:

$$(y-x)dx + 4xy \, dy = 0, \quad y'' - 2y' + y = 0, \quad x^3 y''' + xy' + 5y = e^x$$

Ejemplos de no lineales:

$$(1-y)y' + 2y = e^x, \quad y'' + \sin(y) = 0, \quad y^{(4)} + y^2 = 0$$

En la primera el término que acompaña a y' depende de y , en la segunda, la función $\sin(y)$ no es lineal, y en la tercera, el término y^2 no es lineal ya que es de exponente 2.

Solución: Se le denomina solución de la ecuación en el intervalo a cualquier función ϕ , definida en un intervalo I y que tiene al menos n derivadas continuas en I, las cuales cuando se sustituyen en una E.D.O. de n-ésimo orden reducen la ecuación a una identidad.

- Explícita: Una solución en la cual la variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente y las constantes.
- Implícita: Se dice que una relación $G(x, y) = 0$ es una solución implícita de una E.D.O. en un intervalo I, suponiendo que existe al menos una función ϕ que se satisface la relación así como la E.D. en I.

2. Ecuaciones diferenciales de primer orden

- Campos direccionales: Si evaluamos sistemáticamente a f en una cuadrícula rectangular de puntas en el plano xy y se dibuja un elemento de línea en cada parte (x, y) de la cuadrícula con pendiente $f(x, y)$, entonces el conjunto de todos estos elementos lineales se le llama campo direccional o campo de pendientes de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$
- E.D. de primer orden: Una E.D.O. en la que la variable independiente no aparece explícitamente, entonces se puede escribir:

$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

supondremos que la función f y sus derivadas f' son funciones continuas de y en algún intervalo I .

- Puntos críticos: Las raíces de la función f son de especial importancia. Decimos que un número real c es un punto crítico de la ecuación diferencial f es una raíz de f , es decir, $f(c) = 0$. Un punto crítico también se llama punto de equilibrio o punto estacionario. Si c es un punto crítico de la ecuación $y' = f(y)$, entonces $y(x) = c$ es una solución constante de la E.D. autónoma.

Ejemplo: La ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP)$$

donde a y b son constantes positivas, tiene la forma normal $\dot{P} = f(P)$ o la que es autónoma. De $f(P) = 0$ vemos que 0 y a/b son puntos críticos de la ecuación, así que las soluciones de equilibrio son $P(t) = 0$ y $P(t) = a/b$. Poniendo los puntos en una recta vertical, dividimos esta recta en 3 intervalos definidos $-\infty < P < 0$, $0 < P < a/b$, $a/b < P < \infty$. Las flechas en la recta indican el signo algebraico de $f(P) = P(a - bP)$ en estos intervalos.

La figura es un diagrama de fase unidimensional, o simplemente diagrama de fase, la E.D. $\dot{P} = P(a - bP)$. La recta vertical se llama recta de fase

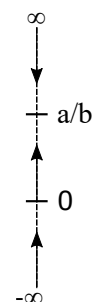


Figura 1: Diagrama de fase

- Atractores y repulsores: Suponga que $y(x)$ es una solución no constante de la E.D.

Autónoma y que c es un punto crítico. Básicamente hay tres tipos de comportamiento que $y(x)$ puede tener cerca de c . En (a) el punto c es asintóticamente estable, también se le conoce como **atractor**.

En (b) se dice que el punto c se dice que el punto es inestable y se le conoce como **repulsor**.

Los puntos (c) y (d) no son atractores ni repulsores, notar que depende en que lado del punto crítico se ponga el (x_o, y_o) este actuará como repulsor o atractor; a éstos se les conoce como **semiestables**

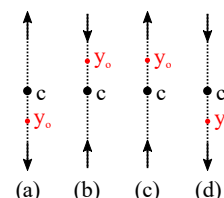


Figura 2: Diagrama de fase

2.1. Ecuación de Variables Separables

Una E.D. de primer orden de la forma

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \text{ ó } M(x)dx + N(y)dy = 0 \quad (1)$$

se dice que es separable o que tiene variables separables. Notar que la solución es simplemente

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)dx \quad (2)$$

2.2. Ecuaciones lineales

Se dice que la expresión

$$a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x) \quad (3)$$

es una ecuación lineal en la variable dependiente y .

La forma estándar de resolución es: Se divide la ecuación 3 por a_1

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$$

Para resolver se busca un factor integral de la forma

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$$

Una familia de soluciones para esta ecuación es

$$y(x) = [\mu(x)]^{-1} \left[\int f(x)\mu(x)dx + C \right] \quad (4)$$

2.3. Funciones definidas por integrales

Algunas funciones continuas simples no tienen antiderivadas. Aquellas que son importantes están definidas en términos de las integrales no elementales. Dos de estas funciones especiales son la función error y la función error complementario respectivamente:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad (5)$$

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-t^2} dt \quad (6)$$

Existen tablas con estos resultados.

2.4. Ecuaciones Exactas

Si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R definida por $a < x < b$, $c < y < d$, entonces una condición necesaria y suficiente para que $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ sea una diferencial exacta es

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (7)$$

Para resolver una E.D. exacta se busca una función $F(x, y)$ tal que

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y) \text{ y } \frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y) \quad (8)$$

Y resolviendo F :

$$\begin{aligned} F &= \int M(x, y)dx + g(y) \quad \left/ \frac{\partial}{\partial y} \right. \\ \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx + \frac{\partial g(y)}{\partial y} &= N(x, y) \\ g(y) &= \int \left[N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx \right] dy \end{aligned}$$

Y reemplazando $g(y)$ en F se obtiene el resultado.

2.5. Factor lineal integrante

Cuando la ecuación 7 no se cumple, pero

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0 \quad (9)$$

si se cumple, entonces se dice que $\mu(x, y)$ es un factor integrante.

Para encontrar un factor integrante se usa la condición de compatibilidad. Es decir

$$\frac{\partial}{\partial x}(\mu N) = \frac{\partial}{\partial y}(\mu M) \quad (10)$$

Es difícil encontrar $\mu(x, y)$, por lo que se asume que solo depende de una variable, o sea que $\mu_y = 0$, entonces

$$\frac{d\mu}{dx} = \frac{M_y - N_x}{N} \mu$$

donde el lado derecho de la ecuación solo debe depender de x ; en caso de depender también de y , nada de lo que sigue es válido. Para el caso x dependiente:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx} \quad (11)$$

Para el caso y dependiente

$$\mu(y) = e^{\int \frac{N_x - M_y}{M} dy} \quad (12)$$

Otro caso conocido es $\mu(x, y) = x^n y^m$

2.6. Sustituciones y transformaciones

Otra forma de resolver una ecuación de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

es mediante una sustitución $\mu = g(x, y)$ para llevar la ecuación de la forma $d\mu/dx = h(x, \mu)$, que sea más fácil de resolver.

2.6.1. Ecuaciones homogéneas

Si f tiene la forma $f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$ para algún número real α , entonces se dice que es una función homogénea de grado α .

Ejemplo:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 \Rightarrow f(tx, ty) = t^3 x^3 + t^3 y^3 = t^3 (x^3 + y^3) = t^3 f(x, y)$$

Notar que los términos de $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ se pueden escribir como $M(x, y) = x^\alpha M(1, \mu)$ y $N(x, y) = x^\alpha N(1, \mu)$ con $\mu = y/x$.

Finalmente tenemos:

$$M(1, \mu)dx + N(1, \mu)dy = 0$$

Sustituyendo $dy = \mu dx + x d\mu$ en la última ecuación y agrupamos términos, obtenemos una E.D. Separable en las variables x y μ :

$$\frac{dx}{x} + \frac{N(1, \mu)}{M(1, \mu) + \mu N(1, \mu)} d\mu = 0$$

2.6.2. Ecuación de Bernoulli

Tienen la forma

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)y^n, \text{ para } n \neq 0 \text{ y } n \neq 1 \quad (13)$$

en la que al hacer la sustitución $\mu = y^{1-n}$, se reduce a la siguiente ecuación lineal:

$$\frac{d\mu}{dx} + (1-n)P(x)\mu = f(x)(1-n) \quad (14)$$

2.6.3. Reducción a variables separables

Son de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(Ax + By) + C; \quad B \neq 0 \quad (15)$$

se realiza la sustitución $\mu = Ax + By$ y $\mu' = A + By'$

2.6.4. Ecuaciones con coeficientes lineales

Son de la forma

$$(a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0; \quad a_1b_2 \neq a_2b_1 \quad (16)$$

Y se busca una traslación de ejes

$$x = x_1 + h$$

$$y = y_1 + k$$

Las constantes h y k se encuentran resolviendo el sistema

$$a_1h + b_1k + c_1 = 0$$

$$a_2h + b_2k + c_2 = 0$$

3. E.D.O de orden superior

3.1. Conocimiento previo

3.1.1. Ecuaciones homogéneas

Es una ecuación de n-ésimo orden de la forma

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x) \quad (17)$$

Se dice que es homogénea si y solo si $g(x) = 0$. Para resolver una ecuación diferencial no homogénea primero se debe resolver la homogénea asociada.

3.1.2. Operadores diferenciales

$$\frac{d^n y}{dx^n} = D^n y \quad (18)$$

En general se define un operador diferencial de n-ésimo orden u operador polinomial como:

$$L = a_n(x)D^n + a_{n-1}(x)D^{n-1} + \dots + a_1(x)D + a_0(x)$$

Notar que por propiedades de las derivadas L es lineal

$$L\{\alpha f(x) + \beta g(x)\} = \alpha L(f(x)) + \beta L(g(x)); \quad \alpha \wedge \beta \in \mathbb{R}$$

Ejemplo:

$$y'' + 5y' + 6y = 5x - 3 \Rightarrow (D^2 + 5D + 6)y = 5x - 3$$

3.1.3. Principio de superposición

Sean $y_1, y_2, \dots, y_k$ soluciones de una ecuación homogénea de n-ésimo orden en un mismo intervalo I . Entonces la combinación lineal:

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_k y_k(x)$$

donde las c_i son constantes arbitrarias, también es una solución en el intervalo.

3.1.4. Dependencia lineal e independencia lineal

Se dice que un conjunto de funciones $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ es linealmente independiente en un intervalo I si no existen constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que:

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_n f_n(x) = 0; \quad x \in I$$

para todo x en el intervalo. El conjunto es L.I. en un intervalo si las únicas constantes para $x \in I$ son $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$.

3.1.5. Conjunto fundamental de soluciones

Estamos interesados en las soluciones L.I.

Supongamos que cada una de las funciones $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ tiene al menos $n-1$ derivadas. El determinante

$$W(f_1, f_2, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \\ f_1' & f_2' & \dots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \quad (19)$$

Se denomina Wronskiano del conjunto de funciones.

3.1.6. Criterio para soluciones L.I.

Sean $y_1, y_2, \dots, y_n$ n soluciones de la E.D. trivial homogénea de n -ésimo orden en el intervalo I . El conjunto de soluciones es L.I. si y solo si $W \neq 0$ ($\forall x \in I$).

La solución general de una E.D. es la combinación lineal de todas las soluciones de la homogénea más las soluciones particulares.

3.1.7. Reducción de orden

- Si $y_1 \neq 0$ es una solución conocida de $L_2[y] = 0$ donde $L_2 = D^2 + pD + q$, entonces una segunda solución L.I. y_2 se obtiene de la siguiente manera:

1. Se busca una segunda solución de la forma $y_2 = y_1 \mu$
2. Después de sustituir en $L_2[y] = 0$ (recordar regla de la cadena en $\mu(x)$), se hace la sustitución $\mu' = \omega$ para reducir el orden.
3. Se resuelve $\omega' \left(\frac{2y_1'}{y_1} + p \right) \omega = 0$

$$y_2 = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p dx}}{y_1^2} dx \quad (20)$$

- Si $y_1 \neq 0$ es una solución conocida de $L_2[y]$, donde $L_2 = D^2 + pD + q$, entonces una solución particular y_p de $L_2[y] = f(x)$ se obtiene de la siguiente manera:

1. Se busca una solución particular de la forma $y_p = y_1 \mu$
2. Después de sustituir en $L_2[y] = f(x)$ se hace la sustitución $\mu' = \omega$ para reducir el orden.
3. Se resuelve $\omega' \left(\frac{2y_1'}{y_1} + p \right) \omega = \frac{f(x)}{y_1}$

3.2. E.D. Lineales homogéneas con coeficientes constantes

3.2.1. Ecuación auxiliar

Analizaremos el caso de una E.D. de segundo orden

$$ay'' + by' + cy = 0; \quad a \wedge b \wedge c \in \mathbb{R} \quad (21)$$

Se intenta encontrar una solución de la forma $y = e^{mx}$ y la evaluación queda de la forma

$$e^{mx}(am^2 + bm + c) = 0$$

Notar que $e^{mx} \neq 0$, por lo que la única forma que $y = e^{mx}$ pueda satisfacer la E.D. es cuando se elige un m como raíz de la cuadrática

$$am^2 + bm + c = 0 \quad (22)$$

A la ecuación 22 se le conoce como la ecuación auxiliar de la E.D.

Hay tres posibles casos para la solución de la ecuación 22:

- Caso 1: Raíces reales y distintas ($b^2 - 4ac > 0$)

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} \quad (23)$$

- Caso 2: Raíces reales iguales ($b^2 - 4ac = 0$)

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_1 x} \quad (24)$$

- Caso 3: Raíces complejas conjugadas ($b^2 - 4ac < 0$)
 $m_1 = \alpha + i\beta$; $m_2 = \alpha - i\beta$; $\beta > 0$; $i^2 = -1$

$$y = c_1 e^{(\alpha + i\beta)x} + c_2 e^{(\alpha - i\beta)x} \quad (25)$$

O bien, en su forma de euler:

$$y = e^{\alpha x} (c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x)) \quad (26)$$

3.2.2. Ecuaciones de orden superior

En general resolver una E.D. de n-ésimo orden donde a_i ; $i = 0, 1, \dots, n$ son constantes reales, se debe resolver la ecuación polinomial de n-ésimo grado

$$a_n m^n + a_{n-1} m^{n-1} + \dots + a_1 m + a_0 = 0$$

En el caso de que todas las raíces sean reales y distintas:

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + \dots + c_n e^{m_n x} \quad (27)$$

Si tiene raíces reales iguales:

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_1 x} + \dots + c_k x^{k-1} e^{m_1 x} \quad (28)$$

Si tiene raíces complejas repetidas: Las raíces complejas siempre se presentan de a pares conjugados

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos(\beta x), y_2 = x e^{\alpha x} \cos(\beta x), \dots, y_k = k^{(k-1)} e^{\alpha x} \cos(\beta x) \quad (29)$$

$$y_{(k+1)} = e^{\alpha x} \sin(\beta x), y_{(k+2)} = x e^{\alpha x} \sin(\beta x), \dots, y_{(2k)} = k^{(k-1)} e^{\alpha x} \sin(\beta x) \quad (30)$$

3.3. Método de coeficientes indeterminados

La idea de este método es obtener y_p en E.D. de la siguiente forma:

- Los coeficientes a_i , para $i = 1, 2, \dots, n$ son constantes
- $g(x)$ la particular es una constante K , una función polinomial, una función exponencial, un seno o coseno, o sumas finitas y productos de estas funciones.

- No es aplicable a funciones de la forma:

$$g(x) = \ln(x) , \quad g(x) = \frac{1}{x} , \quad g(x) = \tan(x) , \quad g(x) = \sin^{-1}(x) , \quad \text{etc}$$

Tipo	$g(x)$	Forma de $y_p(x)$
I	$P_n(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$	$x^k P_n(x) = x^k (A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0)$
II	$C e^{\gamma x}$	$x^k A e^{\gamma x}$
III	$a \cos(\omega x) + b \sin(\omega x)$	$x^k [A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)]$
IV	$P_n(x) e^{\gamma x}$	$x^k P_n(x) e^{\gamma x}$
V	$P_n(x) \cos(\omega x) + Q_m(x) \sin(\omega x)$	$x^k [P_n(x) \cos(\omega x) + Q_m(x) \sin(\omega x)]$
VI	$e^{\gamma x} [a \cos(\omega x) + b \sin(\omega x)]$	$x^k e^{\gamma x} [a \cos(\omega x) + b \sin(\omega x)]$
VII	$e^{\gamma x} [P_n(x) \cos(\omega x) + Q_m(x) \sin(\omega x)]$	$x^k e^{\gamma x} [P_n(x) \cos(\omega x) + Q_m(x) \sin(\omega x)]$

K es el menor número no negativo tal que ninguna parte de y_p es solución de $L[y] = 0$

3.4. Método del anulador

La ecuación diferencial $L(y) = g(x)$ tiene constantes y la función $g(x)$ consiste en sumas y productos finitos de constantes, polinomios, y funciones exponenciales, senos y cosenos.

1. Encuentre la función complementaria y_c para la ecuación homogénea.
2. Opere ambos lados de la ecuación no homogénea $L(y) = g(x)$ con un operador lineal L_1 que anule la función $g(x)$
3. Determine la solución general de la ecuación diferencial homogénea de orden superior $L_1 L(y) = 0$
4. Elimine de la solución obtenida en (3.) los términos que se duplican en la solución complementaria y_c encontrada en (1.). Forme una combinación lineal y_p de los términos restantes. Esta es la forma de una solución particular de $L(y) = g(x)$
5. Sustituya y_p encontrada en (4.) en $L(y) = g(x)$. Iguale los coeficientes de las distintas funciones en cada lado de la igualdad y resuelva el sistema de ecuaciones resultante para determinar los coeficientes desconocidos de y_p .
6. Con la solución encontrada en (5.), forme la solución general $y = y_c + y_p$ de la ecuación diferencial.

3.5. Variación de parámetros

Se busca una solución particular para la ecuación $L(y) = f(x)$ de la forma

$$y_p = v_1 y_1 + \dots + v_n y_n = \langle \mathbf{v}, \mathbf{y} \rangle \quad (31)$$

donde $S = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ es un CFS para $L(y) = 0$ Despues de un matejo algebraico (mostrado en el Anexo) de la regla de Cramer se obtiene:

$$v'_1 = \frac{W_1}{W}, \quad v'_2 = \frac{W_2}{W}, \quad \dots, \quad v'_n = \frac{W_n}{W} \quad (32)$$

donde

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y'_1 & y'_2 & \dots & y'_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \quad (33)$$

Donde el W_i es parecido a W solo que el termino $y_i^{(n-1)} \equiv f(x)$ y los $y_i = 0$ (algunos ejemplos en el anexo). Por lo que

$$v_1 = \int \frac{W_1}{W} dx, \quad v_2 = \int \frac{W_2}{W} dx, \quad \dots, \quad v_n = \int \frac{W_n}{W} dx \quad (34)$$

para el caso tipico de una EDO de segundo orden

$$v_1 = \int \frac{-y_2 f(x)}{W} dx, \quad v_2 = \int \frac{y_1 f(x)}{W} dx \quad (35)$$

3.6. Ecuación de Cauchy-Euler

Tenemos el operador diferencial $L(y) = g(x)$ con

$$L := a_n x^n D^n + a_{n-1} x^{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 x D + a_0 \quad ; \quad a_n = cte$$

Para encontrar la solucion homogenea ($L(y) = 0$) se propone la solucion de la forma $y = x^m$, esta se remplaza en la EDO y se obtiene la ecuacion axiliar donde se obtienen los valores para m

3.6.1. Raices reales y distintas

Si obtenemos $m_1, m_2, \dots, m_n; m_i \neq m_j$ para $i \neq j$. Un CFS para $L(y) = 0$ esta formado por las funciones

$$y_1 = x^{m_1}, \quad y_2 = x^{m_2}, \dots, \quad y_n = x^{m_n} \quad (36)$$

3.6.2. Raices reales repetidas

Si $m = m_1$ es una raiz real de multiplicidad k , $1 \leq k \leq n$. Un CFS para dicha raiz esta de la forma

$$y_1 = x^m, \quad y_2 = x^m \ln(x), \dots, \quad y_n = x^m (\ln(x))^{k-1} \quad (37)$$

3.6.3. Raices complejas simples

Si $m_{\pm} = \alpha \pm \beta i$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, son raices de la ecuacion auxiliar. Un CFS de dichas raices estan formadas por

$$y_1 = x^{\alpha} \cos(\beta \ln(x)) \quad ; \quad y_2 = x^{\alpha} \sin(\beta \ln(x)) \quad (38)$$

3.6.4. Raices complejas repetidas

Con multiplicidad k , su CFS es

$$\begin{aligned} y_1 &= x^{\alpha} \cos(\beta \ln(x)), \quad y_2 = x^{\alpha} \ln(x) \cos(\beta \ln(x)), \dots, y_k = x^{\alpha} (\ln(x))^{k-1} \cos(\beta \ln(x)) \\ y_{k+1} &= x^{\alpha} \sin(\beta \ln(x)), \quad y_{k+2} = x^{\alpha} \ln(x) \sin(\beta \ln(x)), \dots, y_{2k} = x^{\alpha} (\ln(x))^{k-1} \sin(\beta \ln(x)) \end{aligned} \quad (39)$$

3.7. Transformada de Laplace

Para f definida para $t > 0$, la transformada de $f(t)$ es

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = F(s) \quad (40)$$

siempre y cuando la integral impropia exista.

3.7.1. Transformadas típicas

Función		Transformada
$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$	$\longleftrightarrow$	$F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$
1	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s}$
t	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s^2}$
$t^n; n = 1, 2, \dots$	$\longleftrightarrow$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
t^r	$\longleftrightarrow$	$\frac{\Gamma(r+1)}{s^{r+1}}$
e^{at}	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s-a}$
$\cos kt$	$\longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2+k^2}$
$\sin kt$	$\longleftrightarrow$	$\frac{k}{s^2+k^2}$
$\cosh kt$	$\longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2-k^2}$
$\sinh kt$	$\longleftrightarrow$	$\frac{k}{s^2-k^2}$
$e^{at} t^n$	$\longleftrightarrow$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
$e^{at} \sin bt$	$\longleftrightarrow$	$\frac{b}{(s-a)^2+b^2}$
$e^{at} \cos bt$	$\longleftrightarrow$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$
$u(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s}$
$u(t-a)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{e^{-as}}{s}$
$\delta(t-a)$	$\longleftrightarrow$	e^{-as}

3.7.2. Propiedades

Linealidad	$af(t) \pm bg(t)$	$\longleftrightarrow$	$aF(s) \pm bG(s)$
Cambio de escala	$f(at)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
1 ^{ra} propiedad de traslación	$e^{at}f(t)$	$\longleftrightarrow$	$F(s-a)$
2 ^{da} propiedad de traslación	$f(t-a)u(t-a)$	$\longleftrightarrow$	$e^{-as}F(s)$
Forma alternativa	$f(t)u(t-a)$	$\longleftrightarrow$	$e^{-as}\mathcal{L}[f(t+a)]$
Transformada de una derivada	$f'(t)$	$\longleftrightarrow$	$sF(s) - f(0)$
	$f''(t)$	$\longleftrightarrow$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$
	$f^{(n)}(t)$	$\longleftrightarrow$	$s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
Derivada de una transformada	$t^n f(t)$	$\longleftrightarrow$	$(-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$
Transformada de una integral	$\int_0^t f(u)du$	$\longleftrightarrow$	$\frac{F(s)}{s}$
Integral de una transformada	$\frac{f(t)}{t}$	$\longleftrightarrow$	$\int_s^\infty F(u)du$

Funcion escalon unitario ($a \leq 0$)

$$u_a(t) = u(t-a) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq t \leq a \\ 1, & \text{si } t > a. \end{cases} \quad (41)$$

Comportamiento final

$$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0 \quad (42)$$

Teorema del valor inicial

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \quad (43)$$

Teorema del valor final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) \quad (44)$$

3.7.3. Convolución

Si $f(t)$ y $g(t)$ son seccionalmente continuas en $[0, \infty)$

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau \quad (45)$$

Propiedades:

1. $f * g = g * f$
2. $(f * g) * h = f * (g * h)$
3. $f * (g + h) = f * g + f * h$
4. $f * 0 = 0$

Teorema de convolución. Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ y $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$

1. $\mathcal{L}\{f * g(t)\} = F(s)G(s)$
2. $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = (f * g)(t)$

3.7.4. Funcion periodica

Si $f(t)$ cumple con

$$f(t \pm T) = f(t)$$

se dice que es periodica, con periodo $T > 0$, y ademas es continua por partes en $[0, \infty)$, entonces

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{G_T(s)}{1 - e^{-Ts}} \quad (46)$$

donde

$$G_T(s) = \mathcal{L}\{g_T(t)\} = \int_0^T e^{-sT} f(t) dt$$

$$g_T(t) = \begin{cases} f(t), & \text{si } 0 \leq t \leq T \\ 0, & \text{si } t > T \end{cases} \quad (47)$$

3.7.5. Función impulso unitario

para $a > 0$ y $t_0 > 0$

$$\delta_a(t - t_0) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq t < t_0 - a \\ 1/2a, & \text{si } t_0 \leq t < t_0 + a \\ 0 & \text{si } t \geq t_0 + a \end{cases} \quad (48)$$

Transformada

$$\mathcal{L}\{\delta_a(t - t_0)\} = e^{st_0} \frac{e^{as} - e^{-as}}{2as} \quad (49)$$

3.7.6. Funcion delta de Dirac

$$\delta(t - t_0) = \lim_{a \rightarrow 0} \delta_a(t - t_0) \quad (50)$$

Se puede caracterizar por las condiciones

$$\delta(t - t_0) = \begin{cases} \infty, & \text{si } t = t_0 \\ 0, & \text{si } t \neq t_0 \end{cases}, \quad \int_0^\infty \delta(t - t_0) dt = 1 \quad (51)$$

Cumple la propiedad cernidora

$$\int_0^\infty \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0) \quad (52)$$

4. Anexo

4.1. Calculos variacion de parametros

Para determinar $v_1, v_2, \dots, v_n$ primero debemos resolver el sistema en terminos de $v'_1, v'_2, \dots, v'_n$

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}', \mathbf{y} \rangle &= v'_1 y_1 + \dots + v'_n y_n = 0 \\ \langle \mathbf{v}', \mathbf{y}' \rangle &= v'_1 y'_1 + \dots + v'_n y'_n = 0 \\ \langle \mathbf{v}', \mathbf{y}^{n-2} \rangle &= v'_1 y_1^{n-2} + \dots + v'_n y_n^{n-2} = 0 \\ \langle \mathbf{v}', \mathbf{y}^{n-1} \rangle &= v'_1 y_1^{n-1} + \dots + v'_n y_n^{n-1} = f(x)\end{aligned}\tag{53}$$

4.2. Ejemplos W_n

para una EDO de orden 3

$$W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 & y_3 \\ y'_1 & 0 & y'_3 \\ y''_1 & f(x) & y''_3 \end{vmatrix}\tag{54}$$